

LICEO V.A.L. (Vida, Amor, Luz)

Hacia un Aprendizaje Significativo, Autónomo y en Libertad

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS

Taller de Repaso MATEMÁTICAS 6º

Código del Tema: 06M – 01

Tema: NÚMEROS NATURALES. Introducción, valor posicional, adición y sustracción.

Instrucciones: *Copia cuidadosamente cada uno de los siguientes enunciados en tu cuaderno de matemáticas y resuélvelos de forma ordenada, justificando cada respuesta con su respectivo procedimiento paso a paso.*

Ejercicios de Práctica y Aplicación

1. Analiza el número 4 582 309 y realiza las siguientes acciones:
 - a. Escribe el número en notación desarrollada (forma expandida).
 - b. Identifica qué dígito ocupa la posición de las centenas de mil y cuál es su valor real.
 - c. Escribe el número completo en palabras.
2. Ubica correctamente los números de forma vertical (respetando su valor posicional) y resuelve las siguientes operaciones:
 - a. $245\,678 + 134\,902 + 8\,540 =$
 - b. $5\,400\,000 - 1\,256\,384 =$
3. Realiza las operaciones indicadas a cada lado y compara los resultados colocando el signo mayor que ($>$), menor que ($<$) o igual ($=$) según corresponda:
 - a. $12\,500 + 4\,200$ _____ $20\,000 - 3\,000$
 - b. $50\,000 - 15\,500$ _____ $18\,000 + 16\,500$
4. La siguiente tabla muestra la cantidad de visitantes que recibió un parque natural durante los primeros tres meses del año:
A partir de la información de la tabla, responde:
 - a. ¿Cuántas personas en total visitaron el parque durante esos tres meses?
 - b. ¿Cuál es la diferencia exacta de visitantes entre el mes con mayor asistencia y el mes con menor asistencia?

Mes	Cantidad de Visitantes
Enero	142 580
Febrero	98 345
Marzo	115 900

5. El colegio tiene un presupuesto de \$15 000 000 destinado a renovar la sala de sistemas. Si deciden comprar tres computadores nuevos que en total cuestan \$4 850 000 y un proyector inteligente por \$1 250 500, ¿cuánto dinero sobrára del presupuesto inicial tras realizar estas dos compras?

LICEO V.A.L. (Vida, Amor, Luz)

Hacia un Aprendizaje Significativo, Autónomo y en Libertad

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS

Taller de Repaso MATEMÁTICAS 6º

Código del Tema: 06M – 02

Tema: MULTIPLICACIÓN DE NÚMEROS NATURALES. Algoritmo, propiedades y problemas.

Instrucciones: Copia cuidadosamente cada uno de los siguientes enunciados en tu cuaderno de matemáticas y resuélvelos de forma ordenada, justificando cada respuesta con su respectivo procedimiento paso a paso.

Ejercicios de Práctica y Aplicación

1. Ubica los factores de forma vertical y resuelve las siguientes multiplicaciones comprobando cada paso de tu proceso:

a. $3\,458 \times 46 =$

b. $12\,095 \times 327 =$

2. Aplica la propiedad distributiva de la multiplicación con respecto a la suma o la resta para resolver las siguientes operaciones. Debes mostrar cómo distribuyes los valores antes de dar el resultado final:

a. $8 \times (100 + 45) =$

b. $12 \times (50 - 5) =$

3. Resuelve los siguientes productos utilizando la estrategia de cálculo abreviado (cálculo mental con ceros finales). Escribe directamente la operación y el resultado final:

a. $450 \times 1\,000 =$

b. $12\,000 \times 300 =$

c. $705 \times 10\,000 =$

4. La siguiente tabla muestra la lista de compras que realizó el colegio para dotar la sala de artes:

A partir de la información de la tabla, responde:

- a. ¿Cuál es el costo total que se debe pagar únicamente por las cajas de pintura?

Artículo	Cantidad solicitada	Precio por unidad
Cajas de pintura	25	\$18 500
Pinceles profesionales	140	\$3 200
Lienzos para pintar	50	\$12 400

- b. Si el colegio compra todos los artículos descritos en la tabla, ¿cuál será el valor total de la factura?
5. Una empresa empackadora distribuye botellas de jugo en cajas de cartón. Se sabe que en cada caja caben exactamente 24 botellas. Si un camión de reparto debe entregar 135 cajas en un supermercado grande y 85 cajas en una tienda de barrio, ¿cuántas botellas de jugo entregará en total el camión durante su recorrido?

¡Tu esfuerzo constante es el pilar de un aprendizaje autónomo y en Libertad!

LICEO V.A.L. (Vida, Amor, Luz)

Hacia un Aprendizaje Significativo, Autónomo y en Libertad

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS

Taller de Repaso MATEMÁTICAS 6º

Código del Tema: 06M – 03

Tema: DIVISIÓN DE NÚMEROS NATURALES. Algoritmo, prueba y resolución de problemas.

Instrucciones: *Copia cuidadosamente cada uno de los siguientes enunciados en tu cuaderno de matemáticas y resuélvelos de forma ordenada, justificando cada respuesta con su respectivo procedimiento paso a paso.*

Ejercicios de Práctica y Aplicación

1. Resuelve las siguientes divisiones utilizando el algoritmo vertical. Al finalizar, identifica para cada una cuál es el dividendo, el divisor, el cociente y el residuo:
 - a. $34\,560 \div 15 =$
 - b. $8\,904 \div 24 =$
2. Realiza las siguientes operaciones e indica si se trata de una división exacta o inexacta. Luego, realiza la prueba matemática (multiplicar el cociente por el divisor y sumar el residuo) para comprobar que tus resultados son correctos:
 - a. $14\,528 \div 32 =$
 - b. $7\,495 \div 14 =$
3. Calcula mentalmente los siguientes cocientes aplicando la estrategia de cancelación de ceros finales. Escribe la operación directa y su resultado:
 - a. $54\,000 \div 100 =$
 - b. $3\,200\,000 \div 1\,000 =$
 - c. $850 \div 10 =$
4. La biblioteca del colegio recibió una donación de libros nuevos que deben ser organizados en estantes. La siguiente tabla muestra la cantidad de libros recibidos por categoría:
Si en cada estante de la biblioteca caben exactamente 35 libros, responde a partir de los datos:

Categoría	Cantidad de Libros
Literatura y Cuentos	1 450
Ciencias y Naturaleza	980

- a. ¿Cuántos estantes completos se pueden llenar únicamente con los libros de Literatura y Cuentos? ¿Quedan libros sobrando?
 - b. ¿Cuántos estantes completos se llenarán con los libros de Ciencias y Naturaleza y cuántos libros faltarían para llenar un estante más de esta categoría?
5. El grado sexto está organizando una salida pedagógica a una reserva natural. En total asistirán 135 estudiantes y 8 profesores acompañantes. Para el transporte, la empresa de turismo ofrece autobuses que tienen una capacidad máxima de 40 pasajeros cada uno. ¿Cuántos autobuses se deben alquilar en total para que todas las personas puedan viajar sentadas cómodamente? *(Ten en cuenta lo que significa el residuo en esta situación para dar tu respuesta final).*

¡Tu esfuerzo constante es el pilar de un aprendizaje autónomo y en Libertad!

LICEO V.A.L. (Vida, Amor, Luz)

Hacia un Aprendizaje Significativo, Autónomo y en Libertad

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS

Taller de Repaso MATEMÁTICAS 6º

Código del Tema: 06M – 04

Tema: MÚLTIPLOS Y DIVISORES. Descomposición en factores primos, M.C.M. y M.C.D.

Instrucciones: *Copia cuidadosamente cada uno de los siguientes enunciados en tu cuaderno de matemáticas y resuélvelos de forma ordenada, justificando cada respuesta con su respectivo procedimiento paso a paso.*

Ejercicios de Práctica y Aplicación

1. Realiza la descomposición en factores primos de los siguientes números. Al finalizar, expresa el resultado de cada uno utilizando notación de potenciación:
 - a. 120
 - b. 315
 - c. 504
2. Determina el Máximo Común Divisor (M.C.D.) para cada uno de los siguientes grupos de números, mostrando todo el proceso de descomposición:
 - a. 45 y 60
 - b. 24, 36 y 48
3. Calcula el Mínimo Común Múltiplo (M.C.M.) de los siguientes conjuntos de números, mostrando el procedimiento completo:
 - a. 14 y 21
 - b. 12, 15 y 20
4. En una estación de transporte, tres rutas de autobuses inician su recorrido a las 6:00 a.m. en punto. La siguiente tabla muestra cada cuánto tiempo vuelve a pasar cada ruta por la estación:
Si las tres rutas salieron juntas por primera vez a las 6:00 a.m., responde:
 - a. ¿Cuántos minutos mínimos deben transcurrir para que los tres autobuses vuelvan a coincidir al mismo tiempo en la estación?

Ruta de Autobús	Frecuencia de paso (cada...)
Ruta Escolar (A)	15 minutos
Ruta Urbana (B)	20 minutos
Ruta Intermunicipal (C)	30 minutos

b. ¿A qué hora exacta ocurrirá este nuevo encuentro?

5. Para un proyecto de la clase de artes, un estudiante tiene tres listones de madera que miden 120 cm, 90 cm y 75 cm de longitud. El profesor le pide que corte los tres listones en trozos exactamente de la misma medida, buscando que estos trozos sean lo más grandes posible y que no sobre absolutamente nada de madera en ninguno de los listones originales.

¿De cuántos centímetros debe ser cada corte? Después de realizar todos los cortes, ¿cuántos trozos de madera obtendrá el estudiante en total?

¡Tu esfuerzo constante es el pilar de un aprendizaje autónomo y en Libertad!

LICEO V.A.L. (Vida, Amor, Luz)

Hacia un Aprendizaje Significativo, Autónomo y en Libertad

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS

Taller de Repaso MATEMÁTICAS 6º

Código del Tema: 06M – 05

Tema: JERARQUÍA DE LAS OPERACIONES. Orden de resolución y signos de agrupación.

Instrucciones: Copia cuidadosamente cada uno de los siguientes enunciados en tu cuaderno de matemáticas y resuélvelos de forma ordenada, justificando cada respuesta con su respectivo procedimiento paso a paso.

Ejercicios de Práctica y Aplicación

1. Resuelve las siguientes expresiones matemáticas teniendo en cuenta el orden jerárquico de las operaciones (recuerda qué operaciones se resuelven primero cuando no hay paréntesis):
 - a. $45 + 12 \times 4 - 30 \div 5 =$
 - b. $120 \div 8 + 5 \times 15 - 20 =$
2. Resuelve las siguientes expresiones eliminando paso a paso los signos de agrupación (primero paréntesis redondos, luego corchetes y finalmente llaves):
 - a. $85 - [24 + (15 - 3 \times 4)] + 10 =$
 - b. $2 \times \{40 - [5 \times (4 + 2)]\} + 18 =$
3. Comprueba si las siguientes igualdades son verdaderas o falsas resolviendo ambos lados de la ecuación paso a paso. Al finalizar, escribe tu conclusión:
 - a. $(15 + 5) \times 4 = 15 + 5 \times 4$
 - b. $60 \div (10 - 4) \times 2 = 60 \div 10 - 4 \times 2$
4. En la papelería escolar, un estudiante decide comprar 4 cuadernos a \$3 500 cada uno, 5 esferos a \$1 200 cada uno y un juego de reglas por \$4 800. Si va a pagar toda su compra entregando un billete de \$50 000, plantea **una sola expresión matemática** (utilizando signos de agrupación) que te permita calcular cuánto dinero le deben dar de cambio, y luego resuélvela paso a paso.

5. Durante la feria de matemáticas, se organizó un concurso que otorga puntos a los participantes según la siguiente tabla:

Logro obtenido	Puntaje otorgado
Respuesta perfectamente correcta	5 puntos
Respuesta con procedimiento incompleto	2 puntos
Bono especial por rapidez	3 puntos

Un equipo logró conseguir 8 respuestas perfectamente correctas, 4 respuestas incompletas y, además, los jueces les otorgaron el bono especial por rapidez en 2 ocasiones distintas. Escribe la expresión matemática combinada que representa el cálculo de su puntaje total y resuélvela para saber cuántos puntos consiguieron al final del torneo.

¡Tu esfuerzo constante es el pilar de un aprendizaje autónomo y en Libertad!

LICEO V.A.L. (Vida, Amor, Luz)

Hacia un Aprendizaje Significativo, Autónomo y en Libertad

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS

Taller de Repaso MATEMÁTICAS 6º

Código del Tema: 06M – 06

Tema: FRACCIONES I. Multiplicación, división, recíproco y aplicaciones.

Instrucciones: Copia cuidadosamente cada uno de los siguientes enunciados en tu cuaderno de matemáticas y resuélvelos de forma ordenada, justificando cada respuesta con su respectivo procedimiento paso a paso.

Ejercicios de Práctica y Aplicación

1. Resuelve las siguientes multiplicaciones con fracciones. Recuerda simplificar el resultado final a su mínima expresión siempre que sea posible:

a. $\frac{4}{7} \times \frac{5}{9} =$

b. $\frac{8}{15} \times \frac{3}{4} =$

c. $12 \times \frac{5}{6} =$

2. Efectúa las siguientes divisiones de fracciones utilizando el método de tu preferencia (multiplicación en cruz o multiplicando por el inverso). Simplifica tu respuesta final:

a. $\frac{7}{8} \div \frac{3}{5} =$

b. $\frac{9}{10} \div \frac{3}{2} =$

c. $\frac{15}{4} \div 5 =$

3. Escribe la fracción recíproca de cada uno de los siguientes números. Luego, realiza la multiplicación de la fracción original por su recíproco para demostrar paso a paso que el resultado siempre es igual a la unidad (el número 1):

a. $\frac{5}{8}$

b. $\frac{12}{7}$

c. 9

Ingrediente	Cantidad para 1 porción
Harina de trigo	$\frac{3}{4}$ de kilogramo
Azúcar morena	$\frac{1}{2}$ de kilogramo
Mantequilla	$\frac{1}{8}$ de kilogramo

4. La siguiente tabla muestra los ingredientes exactos necesarios para preparar **una sola porción** de la Torta Especial en la clase de culinaria del colegio:

Si el chef del comedor necesita preparar **5 porciones completas** de esta torta para un evento escolar, plantea las operaciones correspondientes y determina qué cantidad exacta de cada ingrediente deberá utilizar en total.

5. Para la decoración del coliseo durante la Semana Cultural, el comité de estudiantes compró un gran rollo de cinta roja que mide $\frac{45}{2}$ metros de largo en total. Si necesitan cortar moños que midan exactamente $\frac{3}{4}$ de metro cada uno, ¿cuántos moños completos podrán obtener de todo el rollo?

¡Tu esfuerzo constante es el pilar de un aprendizaje autónomo y en Libertad!

LICEO V.A.L. (Vida, Amor, Luz)

Hacia un Aprendizaje Significativo, Autónomo y en Libertad

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS

Taller de Repaso MATEMÁTICAS 6º

Código del Tema: 06M – 07

Tema: FRACCIONES II. Adición y sustracción con denominadores iguales y diferentes.

Instrucciones: Copia cuidadosamente cada uno de los siguientes enunciados en tu cuaderno de matemáticas y resuélvelos de forma ordenada, justificando cada respuesta con su respectivo procedimiento paso a paso.

Ejercicios de Práctica y Aplicación

1. Resuelve las siguientes sumas y restas de fracciones con igual denominador (homogéneas). Simplifica el resultado final siempre que sea posible:

a. $\frac{5}{12} + \frac{11}{12} - \frac{7}{12} =$

b. $\frac{9}{8} - \frac{3}{8} + \frac{5}{8} =$

2. Calcula el resultado de las siguientes adiciones y sustracciones de fracciones con diferente denominador (heterogéneas), hallando previamente el mínimo común múltiplo (m.c.m.) de los denominadores:

a. $\frac{3}{4} + \frac{5}{6} =$

b. $\frac{7}{10} - \frac{2}{5} =$

c. $\frac{2}{3} + \frac{1}{4} =$

3. Resuelve las siguientes operaciones combinadas con tres fracciones. Muestra todo el proceso para unificar denominadores y simplifica la respuesta hasta su mínima expresión:

a. $\frac{5}{6} - \frac{1}{3} + \frac{3}{4} =$

b. $\frac{11}{15} + \frac{2}{5} - \frac{1}{2} =$

4. Un atleta entrena diariamente en una pista de atletismo. La siguiente tabla registra la distancia en kilómetros que recorrió durante tres tramos de su entrenamiento de hoy:

A partir de la información dada en la tabla, responde:

Tramo del entrenamiento	Distancia recorrida (km)
Primer tramo	$\frac{3}{8}$ de km
Segundo tramo	$\frac{1}{4}$ de km
Tercer tramo	$\frac{5}{16}$ de km

- ¿Cuál es la distancia total que recorrió el atleta en los tres tramos combinados?
 - Si su meta diaria era completar un recorrido total de 1 kilómetro entero, ¿qué fracción de kilómetro le faltó por recorrer para alcanzar su objetivo?
5. En una jarra de cristal hay exactamente $\frac{7}{8}$ de litro de jugo de naranja recién exprimido. Durante el desayuno, Carlos bebe $\frac{1}{4}$ de litro de la jarra y Sofía bebe $\frac{3}{8}$ de litro del mismo jugo. Plantea la operación necesaria y determina qué fracción de litro de jugo queda disponible en la jarra al finalizar el desayuno.

¡Tu esfuerzo constante es el pilar de un aprendizaje autónomo y en Libertad!

LICEO V.A.L. (Vida, Amor, Luz)

Hacia un Aprendizaje Significativo, Autónomo y en Libertad

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS

Taller de Repaso MATEMÁTICAS 6º

Código del Tema: 06M – 08

Tema: NÚMEROS MIXTOS. Conversiones y operaciones fundamentales.

Instrucciones: Copia cuidadosamente cada uno de los siguientes enunciados en tu cuaderno de matemáticas y resuélvelos de forma ordenada, justificando cada respuesta con su respectivo procedimiento paso a paso.

Ejercicios de Práctica y Aplicación

1. Realiza los siguientes procesos de conversión mostrando la división o multiplicación correspondiente según el caso:

a. Convierte las siguientes fracciones impropias a números mixtos: $\frac{17}{5}$, $\frac{29}{4}$, $\frac{38}{7}$.

b. Convierte los siguientes números mixtos a fracciones impropias: $3\frac{2}{5}$, $5\frac{1}{6}$, $4\frac{3}{8}$.

2. Resuelve las siguientes adiciones y sustracciones de números mixtos. Recuerda unificar los denominadores de las partes fraccionarias y expresar tu resultado final como un número mixto simplificado:

a. $2\frac{1}{4} + 3\frac{2}{3} =$

b. $5\frac{1}{2} - 2\frac{3}{4} =$

3. Convierte los números mixtos a fracciones impropias y resuelve las siguientes multiplicaciones y divisiones. Simplifica la respuesta final:

a. $1\frac{1}{2} \times 2\frac{2}{5} =$

b. $4\frac{1}{2} \div 1\frac{1}{2} =$

4. La siguiente tabla registra la cantidad de harina de distintos tipos que compró la cafetería del colegio para la preparación de panecillos durante la semana:

A partir de los datos de la tabla, responde:

Tipo de Harina	Cantidad comprada (kg)
Harina de Trigo	$4\frac{1}{2}$ kg
Harina de Avena	$2\frac{3}{4}$ kg
Harina de Maíz	$1\frac{1}{8}$ kg

- ¿Cuántos kilogramos de harina compró la cafetería en total sumando las tres variedades?
 - Si al finalizar la semana sobraron $1\frac{1}{4}$ kg de Harina de Trigo, ¿cuántos kilogramos de este tipo específico de harina se consumieron en las recetas?
5. Un sastre necesita exactamente $2\frac{1}{4}$ metros de tela para confeccionar un uniforme escolar completo. Si un acudiente le encarga la fabricación de 6 uniformes idénticos para sus hijos, plantea las operaciones necesarias con números mixtos para determinar cuántos metros de tela deberá comprar el sastre en total.

¡Tu esfuerzo constante es el pilar de un aprendizaje autónomo y en Libertad!

LICEO V.A.L. (Vida, Amor, Luz)

Hacia un Aprendizaje Significativo, Autónomo y en Libertad

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS

Taller de Repaso MATEMÁTICAS 6º

Código del Tema: 06M – 09

Tema: NÚMEROS DECIMALES I. Valor posicional, adición, sustracción y multiplicación.

Instrucciones: Copia cuidadosamente cada uno de los siguientes enunciados en tu cuaderno de matemáticas y resuélvelos de forma ordenada, justificando cada respuesta con su respectivo procedimiento paso a paso.

Ejercicios de Práctica y Aplicación

1. Desarrolla las siguientes actividades sobre el sistema de numeración decimal:

- Escribe en palabras la lectura del número decimal 14.075.
- Ordena de menor a mayor el siguiente grupo de números decimales:

3.45, 3.045, 3.504, 3.405

- Identifica qué posición ocupa el dígito 7 en el número 8.279 (décimas, centésimas o milésimas) y escribe su valor en forma de fracción decimal.

2. Ubica los números decimales de forma vertical alineando estrictamente las comas decimales (añade ceros si es necesario para igualar las cifras) y resuelve:

a. $145.8 + 23.94 + 6.075 =$

b. $82.4 - 35.826 =$

3. Resuelve las siguientes multiplicaciones con números decimales. Muestra el procedimiento completo de la operación e indica cómo ubicaste la coma en el resultado final:

a. $42.6 \times 3.8 =$

b. $5.14 \times 0.25 =$

c. $18.9 \times 100 =$

4. La siguiente tabla muestra el costo por kilogramo de algunas frutas de excelente calidad en el mercado campesino local:

Fruta	Precio por kilogramo
Manzana Roja	\$4 200.50
Uva Isabela	\$6 800.00
Pera Importada	\$3 500.25

A partir de la información de la tabla, responde:

- Si un comprador adquiere 2.5 kg de Manzana Roja, ¿cuánto dinero exacto debe pagar por esta fruta?
 - Si otra persona compra 1.5 kg de Uva Isabela y 3 kg de Pera Importada, ¿cuál es el costo total de su compra?
5. Un atleta de alto rendimiento realiza sus entrenamientos de atletismo durante tres días a la semana. El lunes recorre 12.45 km, el miércoles 15.8 km y el viernes 9.35 km. Si su meta propuesta para la semana era alcanzar un recorrido total de 45 km, plantea las operaciones correspondientes para determinar cuántos kilómetros recorrió efectivamente en total durante los tres días y cuántos kilómetros le faltaron para lograr su meta semanal.

¡Tu esfuerzo constante es el pilar de un aprendizaje autónomo y en Libertad!

LICEO V.A.L. (Vida, Amor, Luz)

Hacia un Aprendizaje Significativo, Autónomo y en Libertad

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS

Taller de Repaso MATEMÁTICAS 6º

Código del Tema: 06M – 10

Tema: NÚMEROS DECIMALES II. División de decimales, cálculo abreviado y comparación.

Instrucciones: *Copia cuidadosamente cada uno de los siguientes enunciados en tu cuaderno de matemáticas y resuélvelos de forma ordenada, justificando cada respuesta con su respectivo procedimiento paso a paso.*

Ejercicios de Práctica y Aplicación

1. Resuelve las siguientes divisiones con números decimales mostrando todo el procedimiento algorítmico necesario en cada caso:

a. $85.5 \div 5 =$

b. $126 \div 1.5 =$

c. $48.75 \div 2.5 =$

2. Efectúa los siguientes cocientes aplicando la regla de división abreviada por potencias de 10 (desplazamiento de la coma hacia la izquierda). Escribe la operación completa y tu respuesta final:

a. $348.5 \div 10 =$

b. $72.4 \div 100 =$

c. $850 \div 1\,000 =$

3. Resuelve las operaciones indicadas a cada lado y compara los resultados obtenidos colocando el signo mayor que ($>$), menor que ($<$) o igual ($=$) según corresponda:

a. $18.6 \div 3$ _____ 2.1×3

b. $45.2 \div 10$ _____ 0.452×10

4. La siguiente tabla presenta el peso total acumulado de tres productos empacados en bultos idénticos para su distribución comercial:

A partir de la información de la tabla, responde:

Producto	Cantidad de bultos	Peso total (kg)
Café orgánico	12	186.6 kg
Azúcar refinada	15	217.5 kg
Harina de trigo	8	124.8 kg

- ¿Cuál es el peso exacto de un solo bulto de café orgánico?
 - ¿Cuál es el peso exacto de un solo bulto de azúcar refinada?
 - ¿Cuál de los tres productos tiene el bulto individual de mayor peso?
5. Una fábrica de productos químicos dispone de un recipiente industrial con 48.75 litros de desinfectante líquido concentrado. Desean envasar todo el contenido en frascos plásticos con una capacidad individual de 0.75 litros. Plantea la operación correspondiente y determina cuántos frascos completos lograrán envasar en total.

¡Tu esfuerzo constante es el pilar de un aprendizaje autónomo y en Libertad!

LICEO V.A.L. (Vida, Amor, Luz)

Hacia un Aprendizaje Significativo, Autónomo y en Libertad

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS

Taller de Repaso MATEMÁTICAS 6º

Código del Tema: 06M – 11

Tema: NÚMEROS ENTEROS I. Introducción, recta numérica, adición y sustracción.

Instrucciones: *Copia cuidadosamente cada uno de los siguientes enunciados en tu cuaderno de matemáticas y resuélvelos de forma ordenada, justificando cada respuesta con su respectivo procedimiento paso a paso.*

Ejercicios de Práctica y Aplicación

1. A partir de tus conocimientos sobre los números positivos y negativos, realiza lo siguiente:
 - a. Escribe el opuesto (también llamado inverso aditivo) de cada uno de los siguientes números: -15 , 24 , -8 , 0 .
 - b. Ordena el siguiente conjunto de números enteros estrictamente de menor a mayor: 5 , -12 , 0 , -3 , 8 , -1 .
2. Resuelve las siguientes operaciones con números enteros teniendo mucho cuidado con la ley de los signos para la suma y la resta:
 - a. $(-15) + 22 =$
 - b. $18 - (-5) =$
 - c. $(-9) - 14 =$
3. Efectúa las siguientes cadenas de operaciones combinadas de sumas y restas con números enteros. Muestra tu procedimiento paso a paso:
 - a. $(-12) + 7 - (-4) - 8 =$
 - b. $25 - 30 + (-5) + 10 =$
4. La siguiente tabla registra las temperaturas medidas en una ciudad en tres momentos diferentes de un día de invierno:
A partir de la información de la tabla, responde:

Hora de medición	Temperatura
6:00 a.m.	-4°C
12:00 m. (Mediodía)	5°C
8:00 p.m.	-2°C

- a. ¿Cuántos grados exactamente subió o bajó la temperatura entre las 6:00 a.m. y el mediodía? Plantea la operación matemática.
- b. Si a la medianoche la temperatura descendió 3°C más en comparación con el registro de las 8:00 p.m., ¿cuál fue la temperatura exacta a la medianoche?
5. Una persona llega a su edificio y estaciona su automóvil en el sótano 3 (nivel -3). Luego, toma el ascensor y sube 8 pisos para dejar unos documentos en su oficina. Más tarde, baja 4 pisos para ir a la cafetería a almorzar. Plantea una sola expresión matemática con números enteros que represente estos movimientos y resuélvela para descubrir en qué piso se encuentra la cafetería.

¡Tu esfuerzo constante es el pilar de un aprendizaje autónomo y en Libertad!

LICEO V.A.L. (Vida, Amor, Luz)

Hacia un Aprendizaje Significativo, Autónomo y en Libertad

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS

Taller de Repaso MATEMÁTICAS 6º

Código del Tema: 06M – 12

Tema: NÚMEROS ENTEROS II. Multiplicación, división y operaciones combinadas.

Instrucciones: Copia cuidadosamente cada uno de los siguientes enunciados en tu cuaderno de matemáticas y resuélvelos de forma ordenada, justificando cada respuesta con su respectivo procedimiento paso a paso.

Ejercicios de Práctica y Aplicación

1. Resuelve las siguientes multiplicaciones aplicando correctamente la ley de los signos para números enteros:

a. $(-8) \times (-7) =$

b. $12 \times (-5) =$

c. $(-4) \times 15 =$

d. $(-9) \times (-6) =$

2. Calcula el cociente de las siguientes divisiones exactas, recordando aplicar la ley de los signos:

a. $(-45) \div (-9) =$

b. $72 \div (-8) =$

c. $(-60) \div 12 =$

d. $(-100) \div (-25) =$

3. Resuelve las siguientes expresiones combinadas respetando la jerarquía de las operaciones (recuerda resolver primero los paréntesis y luego las multiplicaciones o divisiones antes que las sumas o restas):

a. $(-3) \times [(-4) + 6] =$

b. $(-20) \div 5 - (-4) \times 2 =$

c. $[(-8) - (-2)] \times (-5) =$

4. En un torneo de un videojuego escolar, los participantes pierden puntos de su marcador total cada vez que cometen una equivocación. La siguiente tabla muestra la penalización por cada tipo de error:

Tipo de error	Puntos enteros (Penalización)
Caer en la trampa de agua	–15 puntos
Tocar un obstáculo móvil	–25 puntos
Quedarse sin tiempo en el nivel	–50 puntos

Durante su partida, Camilo cayó en la trampa de agua 4 veces, tocó un obstáculo móvil 3 veces y se quedó sin tiempo 2 veces. Utiliza la multiplicación y suma de números enteros para plantear la operación y determinar cuántos puntos en total se le deben descontar a Camilo.

5. Un submarino de exploración científica necesita sumergirse en el océano. Durante un periodo de 6 horas continuas, el registro de navegación indica un cambio de altitud total de -450 metros. Si el submarino descendió a un ritmo constante (la misma cantidad de metros cada hora), plantea la operación correspondiente con números enteros para calcular el cambio de altitud exacto por cada hora transcurrida.

¡Tu esfuerzo constante es el pilar de un aprendizaje autónomo y en Libertad!

LICEO V.A.L. (Vida, Amor, Luz)

Hacia un Aprendizaje Significativo, Autónomo y en Libertad

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS

Taller de Repaso MATEMÁTICAS 6º

Código del Tema: 06M – 13

Tema: INTRODUCCIÓN AL ÁLGEBRA. Lenguaje algebraico, valor numérico y reducción de términos semejantes.

Instrucciones: Copia cuidadosamente cada uno de los siguientes enunciados en tu cuaderno de matemáticas y resuélvelos de forma ordenada, justificando cada respuesta con su respectivo procedimiento paso a paso.

Ejercicios de Práctica y Aplicación

- Traduce las siguientes frases del lenguaje cotidiano al lenguaje algebraico utilizando la letra x para representar un número desconocido:
 - El doble de un número aumentado en cinco.
 - La tercera parte de un número disminuida en ocho.
 - El cuadrado de un número más el triple del mismo número.
- Calcula el valor numérico exacto de las siguientes expresiones algebraicas, sabiendo que $a = 3$, $b = 5$ y $c = 2$. Muestra el paso a paso de la sustitución y la resolución:
 - $4a + 2b - c$
 - $5ab - 3c$
 - $a^2 + b^2$
- Simplifica las siguientes expresiones algebraicas reduciendo (sumando o restando) únicamente los términos que son semejantes entre sí:
 - $5x + 3x - 2x =$
 - $4m + 7n - 2m + 3n =$
 - $8y - 3y + 5 + 2 =$

4. Una empresa de alquiler de bicicletas cobra una tarifa base fija de \$5 000 solo por usar el servicio, más \$2 000 adicionales por cada hora de uso. Si representamos la cantidad de horas de uso con la letra h :
 - a. Escribe la expresión algebraica que permite calcular el costo total del alquiler por h horas.
 - b. Si un estudiante alquila la bicicleta durante 4 horas, utiliza la expresión que escribiste para calcular cuánto dinero exacto deberá pagar.

5. En la clase de geometría, el profesor dibuja un rectángulo en el tablero. Les indica que la altura del rectángulo mide una cantidad desconocida x , y que la base mide el triple de su altura ($3x$).
 - a. Escribe la expresión algebraica reducida que representa el perímetro de este rectángulo (recuerda que el perímetro es la suma de los cuatro lados).
 - b. Si el profesor revela que $x = 4$ cm, ¿cuál es el perímetro total del rectángulo en centímetros?

¡Tu esfuerzo constante es el pilar de un aprendizaje autónomo y en Libertad!

LICEO V.A.L. (Vida, Amor, Luz)

Hacia un Aprendizaje Significativo, Autónomo y en Libertad

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS

Taller de Repaso MATEMÁTICAS 6º

Código del Tema: 06M – 14

Tema: ECUACIONES DE PRIMER GRADO. Propiedades de igualdad, despeje de incógnitas y modelación.

Instrucciones: Copia cuidadosamente cada uno de los siguientes enunciados en tu cuaderno de matemáticas y resuélvelos de forma ordenada, justificando cada respuesta con su respectivo procedimiento paso a paso.

Ejercicios de Práctica y Aplicación

1. Aplica las propiedades de la igualdad (sumar o restar la misma cantidad a ambos lados) para despejar la incógnita y hallar su valor en las siguientes ecuaciones aditivas:

a. $x + 24 = 60$

b. $y - 15 = 42$

c. $m + 18 = 5$

2. Aplica las propiedades de la igualdad (multiplicar o dividir a ambos lados) para despejar la incógnita en las siguientes ecuaciones multiplicativas:

a. $6x = 54$

b. $\frac{y}{4} = 12$

c. $8m = 104$

3. Resuelve las siguientes ecuaciones de dos pasos. Al finalizar, realiza la comprobación de cada una sustituyendo el valor encontrado en la ecuación original para verificar que la igualdad se cumple:

a. $3x + 12 = 33$

b. $5y - 8 = 42$

4. La siguiente tabla detalla la cuenta total que pagó un grupo de amigos al asistir al cine:

Concepto	Valor
Entradas al cine (Total)	\$36 000
3 Combos de palomitas iguales	$3x$
Total pagado	\$75 000

A partir de la información de la tabla, escribe la ecuación de primer grado que modela esta situación financiera y resuélvela paso a paso para hallar el precio exacto de un solo combo de palomitas (x).

5. En un proyecto de diseño, se debe dibujar un rectángulo cuyo perímetro total sea exactamente de 60 cm. Si se sabe que la base del rectángulo mide 20 cm y su altura es una medida desconocida h , plantea la ecuación correspondiente al perímetro (recuerda que el perímetro es la suma de todos los lados) y despeja la incógnita para encontrar cuánto debe medir la altura.

¡Tu esfuerzo constante es el pilar de un aprendizaje autónomo y en Libertad!

LICEO V.A.L. (Vida, Amor, Luz)

Hacia un Aprendizaje Significativo, Autónomo y en Libertad

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS

Taller de Repaso MATEMÁTICAS 6º

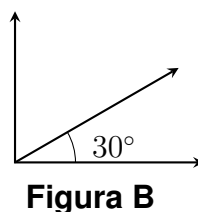
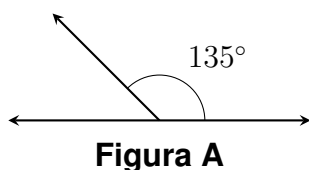
Código del Tema: 06M – 15

Tema: GEOMETRÍA I. Ángulos, clasificación, complemento/suplemento y triángulos.

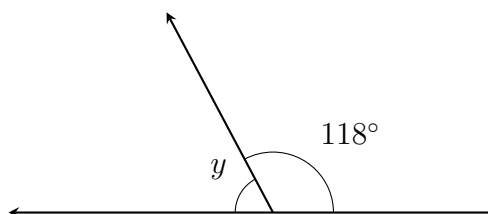
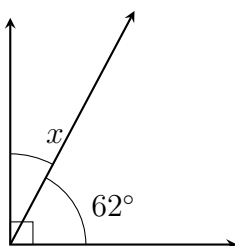
Instrucciones: Copia cuidadosamente cada uno de los siguientes enunciados en tu cuaderno, reproduce los gráficos de forma aproximada y resuelve los problemas justificando tu procedimiento paso a paso.

Ejercicios de Práctica y Aplicación

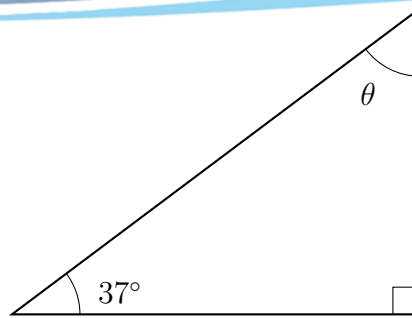
1. Observa los siguientes ángulos dibujados a escala. Clasifica cada uno de ellos (en agudo, recto, obtuso o llano) basándote en su abertura visual y en la medida indicada:



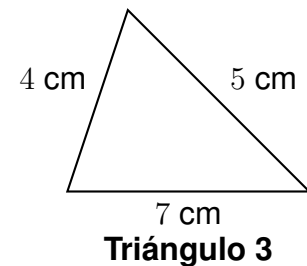
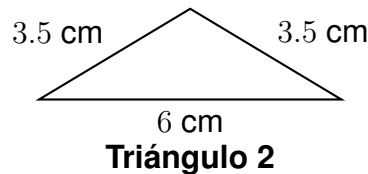
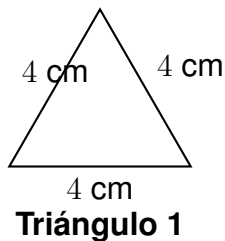
2. Analiza los siguientes gráficos y calcula analíticamente la medida del ángulo desconocido (x e y) aplicando los conceptos geométricos de ángulos **complementarios** y **suplementarios**:



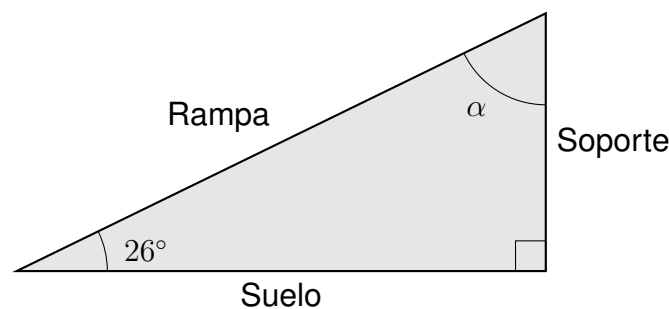
3. Recordando la propiedad fundamental que dice que la suma de los ángulos internos de todo triángulo es exactamente 180° , determina la medida del ángulo θ en el siguiente triángulo trazado a escala:



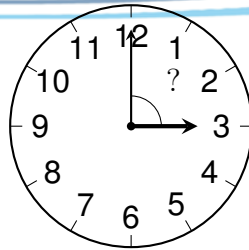
4. Observa detenidamente las medidas de los lados de los siguientes triángulos. A partir de esa información visual y numérica, clasifica cada uno de ellos doblemente: según la longitud de sus **lados** y según la abertura de sus **ángulos**:



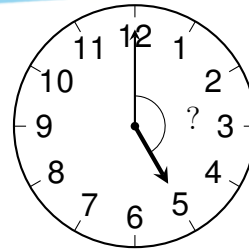
5. La siguiente figura representa el plano transversal de una rampa para patinetas. El piso horizontal y el soporte vertical forman un ángulo recto perfecto (90°). Si el ángulo de inclinación en el suelo de la rampa mide 26° , plantea la operación geométrica correspondiente para descubrir cuánto mide el ángulo α en la parte más alta de la rampa.



6. Los relojes análogos forman ángulos con sus manecillas (el horario y el minuter). Observa los siguientes relojes y, teniendo en cuenta que un giro completo representa 360° divididos exactamente en las 12 horas, determina la medida real del ángulo interno que se forma en cada caso. Escribe si dicho ángulo es agudo, recto u obtuso.



Hora: 3:00



Hora: 5:00

¡Tu esfuerzo constante es el pilar de un aprendizaje autónomo y en Libertad!

LICEO V.A.L. (Vida, Amor, Luz)

Hacia un Aprendizaje Significativo, Autónomo y en Libertad

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS

Taller de Repaso MATEMÁTICAS 6º

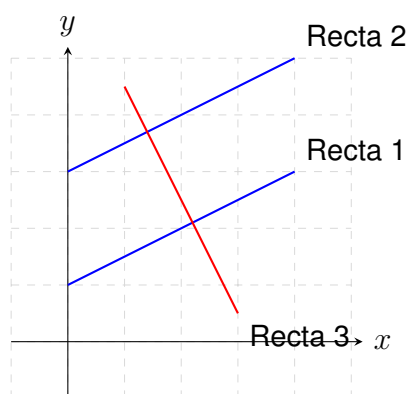
Código del Tema: 06M – 16

Tema: GEOMETRÍA II. Rectas paralelas, perpendiculares, transversales, perímetros y áreas.

Instrucciones: Copia cuidadosamente cada uno de los siguientes enunciados en tu cuaderno de matemáticas, reproduce los gráficos cuando sea necesario y resuelve los ejercicios paso a paso justificando tus cálculos.

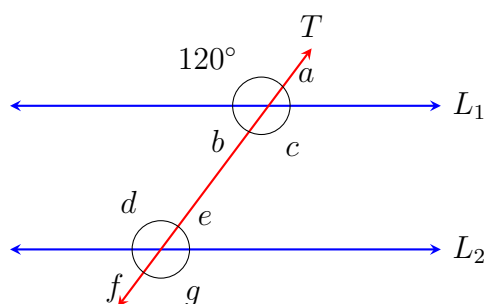
Ejercicios de Práctica y Aplicación

1. Observa las líneas representadas en el plano cartesiano de la figura. Identifica y escribe cuáles pares de rectas corresponden a líneas **paralelas** y cuáles a líneas **perpendiculares**.

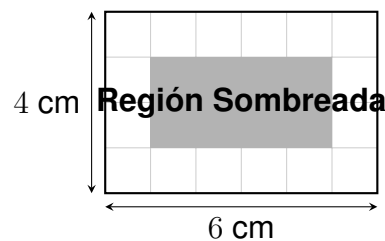


Plano de Análisis de Rectas

2. En la siguiente figura, las rectas L_1 y L_2 son estrictamente paralelas y están cortadas por una recta transversal T . Si se conoce que la medida del ángulo obtuso indicado es de 120° :



- a. Encuentra el valor exacto de los ángulos a , b y c , justificando tu respuesta según las propiedades de los ángulos opuestos por el vértice y suplementarios.
 - b. Determina la medida de los ángulos d , e , f y g identificando la relación que tienen con el ángulo de 120° (correspondientes, alternos internos o alternos externos).
3. Calcula el **perímetro** y el **área** exacta de cada una de las siguientes figuras geométricas regulares dadas sus dimensiones:
- a. Un cuadrado con una longitud de lado igual a 8.5 cm.
 - b. Un rectángulo cuya base mide 14 cm y su altura mide 7.5 cm.
 - c. Un triángulo cuyas longitudes de lados miden 5 cm, 7 cm y 10 cm, con una base de 10 cm y una altura perpendicular de 4 cm.
4. Observa el diseño geométrico de la siguiente figura compuesta por cuadrículas a escala. Calcula el área total de la región sombreada sabiendo que cada cuadrado pequeño de la cuadrícula mide 1 cm de lado (área de 1 cm^2 por cuadrado).



5. El departamento de mantenimiento del Liceo V.A.L. necesita cercar con malla de alambre un terreno rectangular destinado para la huerta escolar. Si el terreno mide 18.5 metros de largo y 12.4 metros de ancho, plantea la operación necesaria para calcular cuántos metros lineales de malla se deben comprar en total para rodear todo el terreno.
6. Un carpintero tiene una lámina de madera de forma cuadrada que mide 2 metros de lado. Desea recortar de su interior un espejo rectangular que mide 1.5 metros de largo por 1.2 metros de ancho. Plantea las operaciones aritméticas correspondientes para calcular cuántos metros cuadrados (m^2) de madera sobrarán en la lámina original tras realizar el recorte.

¡Tu esfuerzo constante es el pilar de un aprendizaje autónomo y en Libertad!

LICEO V.A.L. (Vida, Amor, Luz)

Hacia un Aprendizaje Significativo, Autónomo y en Libertad

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS

Taller de Repaso MATEMÁTICAS 6º

Código del Tema: 06M – 17

Tema: ESTADÍSTICA I. Población, muestra, tablas de frecuencias y diagramas de barras.

Instrucciones: Copia cuidadosamente cada uno de los siguientes enunciados en tu cuaderno de matemáticas, reproduce las tablas o gráficos requeridos y resuelve los ejercicios paso a paso justificando tus respuestas.

Ejercicios de Práctica y Aplicación

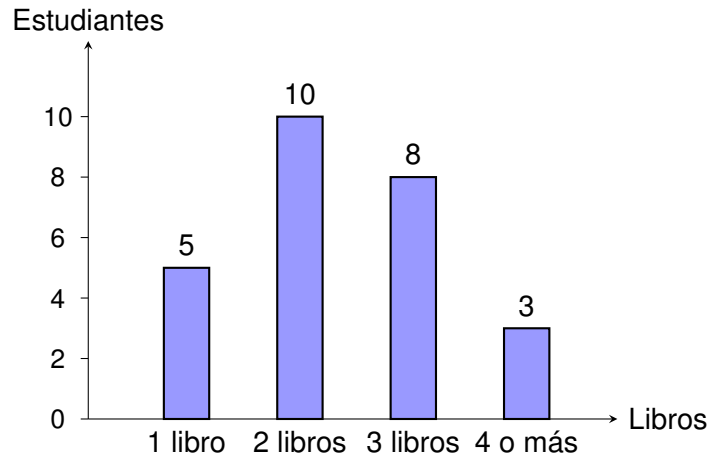
- Lee con atención la siguiente situación e identifica los conceptos estadísticos solicitados: *“El departamento de bienestar estudiantil del Liceo V.A.L. desea conocer cuál es el deporte preferido por los estudiantes de básica secundaria. Para ello, encuestan a 60 estudiantes elegidos al azar de los grados sexto a noveno.”*
 - ¿Cuál es la ****población**** objeto de estudio en esta investigación?
 - ¿Cuál es la ****muestra**** seleccionada para la encuesta?
 - ¿La variable estadística analizada es ****cualitativa**** o ****cuantitativa****? Justifica tu respuesta.
- Durante una jornada de hábitos saludables, se le preguntó a un grupo de estudiantes cuál era su fruta favorita. Las respuestas obtenidas fueron: *Manzana, Pera, Banano, Manzana, Pera, Manzana, Banano, Fresa, Pera, Manzana, Fresa, Banano, Manzana, Pera, Banano*. Construye en tu cuaderno una tabla de frecuencias que incluya las columnas: **Fruta (Variable)**, **Conteo (Marca de conteo)** y **Frecuencia Absoluta (f_i)**. Al finalizar, indica cuál fue la fruta con mayor preferencia (moda).
- La siguiente tabla incompleta muestra los resultados de una encuesta aplicada a los estudiantes de sexto grado sobre su pasatiempo favorito en casa:

Pasatiempo	Frecuencia Absoluta (f_i)	Frecuencia Relativa (h_i)
Leer libros	12	0.30
Practicar deporte	16	0.40
Jugar videojuegos	8	—
Escuchar música	4	0.10
Total	40	1.00

A partir de los datos de la tabla, responde:

- ¿Cuál es la frecuencia relativa correspondiente al pasatiempo de jugar videojuegos?
- ¿Qué porcentaje exacto de estudiantes prefiere practicar deporte en su tiempo libre?

- Observa el siguiente diagrama de barras que representa la cantidad de libros leídos por los estudiantes de sexto grado durante el periodo académico:



A partir de la información visual del gráfico de barras, responde:

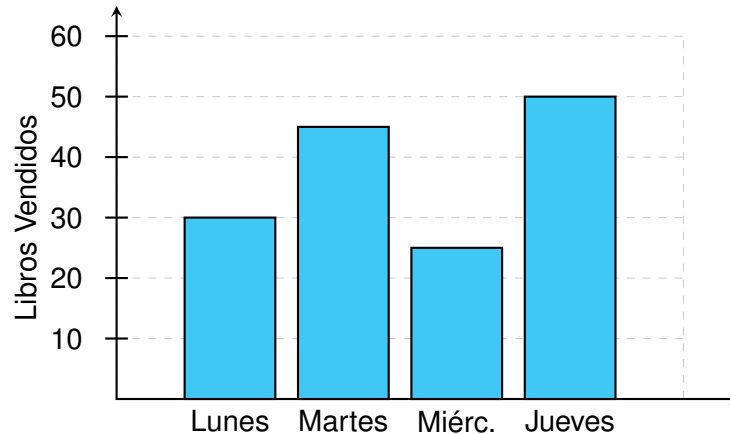
- ¿Cuántos estudiantes leyeron exactamente 2 libros?
 - ¿Cuántos estudiantes en total conforman la muestra analizada en este estudio?
- En una evaluación de matemáticas aplicada a un curso de 35 estudiantes, las calificaciones cuantitativas obtenidas se agruparon de la siguiente manera: *Insuficiente: 5 estudiantes, Aceptable: 10 estudiantes, Sobresaliente: 14 estudiantes, Excelente: 6 estudiantes*. Diseña una tabla de frecuencias absolutas y relativas que organice estos resultados y calcula qué porcentaje del curso obtuvo una calificación de Sobresaliente o Excelente.
 - El comité ambiental del colegio registró durante 5 días de la semana la cantidad de bolsas plásticas recolectadas en las zonas verdes: *Lunes: 14, Martes: 22, Miércoles: 18, Jueves: 25, Viernes: 16*. Con estos datos, construye en tu cuaderno un diagrama de barras vertical bien rotulado que represente fielmente la recolección diaria de residuos.

¡Tu esfuerzo constante es el pilar de un aprendizaje autónomo y en Libertad!

TALLER DE REPASO

Matemáticas 6º – Unidad 18

1. Observa la siguiente gráfica que muestra las ventas de una librería durante la semana. Los estudiantes deben deducir los valores exactos guiándose por las líneas de la cuadrícula:



Responde en tu cuaderno: a) ¿Cuántos libros se vendieron en total durante los cuatro días? b) ¿Qué porcentaje del total representan las ventas del día jueves? **(10%)**

2. Las calificaciones de 12 estudiantes en una prueba de matemáticas fueron las siguientes:

75, 80, 95, 75, 85, 100, 75, 90, 85, 80, 75, 95

Construye en tu cuaderno la tabla de frecuencias absolutas para estos datos y determina cuál es el rango de las calificaciones. **(10%)**

3. Utilizando el mismo conjunto de datos del punto anterior (las 12 calificaciones), calcula el valor exacto de la media aritmética, la mediana y la moda. Muestra todo el procedimiento de suma y división. **(10%)**

4. Para aprobar el semestre, la nota final de una asignatura se calcula usando los siguientes porcentajes: Tareas (20 %), Quices (30 %) y Examen Final (50 %). Si un estudiante obtuvo 90 en Tareas, 70 en Quices y 80 en el Examen Final, ¿cuál es su calificación definitiva? **(10%)**

5. Una urna contiene 24 balotas idénticas en tamaño y textura: 8 son rojas, 10 son azules y 6 son verdes. Si se extrae una balota completamente al azar, calcula la probabilidad de sacar una balota que **no sea verde**. Expresa tu respuesta como una fracción simplificada a su mínima expresión. **(10%)**

6. Al lanzar dos dados de seis caras normales (numerados del 1 al 6) al mismo tiempo, ¿cuántos resultados posibles forman el espacio muestral total? Escribe al menos 5 combinaciones posibles de ese espacio muestral. **(10%)**

7. Teniendo en cuenta el lanzamiento de un solo dado de seis caras, clasifica los siguientes tres eventos como Seguro, Posible o Imposible, justificando matemáticamente cada elección:
a) Obtener un número múltiplo de 3.

- b) Obtener un número mayor que 0.
c) Obtener un número primo par mayor que 3.

(10%)

8. Se realizó una encuesta a 200 personas sobre su deporte favorito. Los resultados se graficaron en un diagrama circular donde el fútbol representa el 45 %, el baloncesto el 30 %, la natación el 15 % y el tenis el resto. ¿Cuántas personas exactamente prefieren el tenis y cuántas prefieren el baloncesto?

(10%)

9. En un juego de cartas hay 20 naipes numerados del 1 al 20. Se barajan y se saca una carta al azar. Calcula la probabilidad de que la carta extraída sea un número primo o un múltiplo de 8. Expresa el resultado en fracción y en porcentaje.

(10%)

10. En una pequeña empresa trabajan 6 personas. Los salarios mensuales de cinco empleados operativos son \$1.200.000, \$1.200.000, \$1.300.000, \$1.200.000 y \$1.400.000. El sexto empleado es el gerente, quien gana \$10.500.000. Calcula la media y la mediana de los salarios. Luego, argumenta por escrito cuál de las dos medidas representa de forma más justa y realista el sueldo de un trabajador típico en esta empresa.

(10%)

B) Contextos reales: Aplicación de la Mediana

17. Las temperaturas de una semana fueron (en °C): **28, 32, 25, 30, 27, 31, 29**.
Halla la mediana de temperatura.

Me =

18. Alturas de 6 jugadores de baloncesto (cm): **175, 182, 168, 190, 178, 185**.
Halla la mediana de las alturas.

Me =

19. Un estudiante obtuvo estas notas en el período: **6, 8, 7, 9, 5, 8, 7**.
Halla la mediana y di si está por encima o por debajo de 7.

Me =

¿ > o < que 7?

20. Un equipo anotó en 8 partidos la siguiente cantidad de goles: **2, 0, 3, 1, 2, 0, 4, 1**.
¿Cuál es la mediana de goles?

Me =

21. Construye un conjunto de **5 datos** cuya mediana sea exactamente **10**:
Mi conjunto: _____

Verifica ordenándolos: _____

22. Construye un conjunto de **6 datos** cuya mediana sea **7.5**:

Mi conjunto: _____

Valores centrales: y

$$\text{Me} = \frac{\boxed{} + \boxed{}}{2} = \boxed{}$$